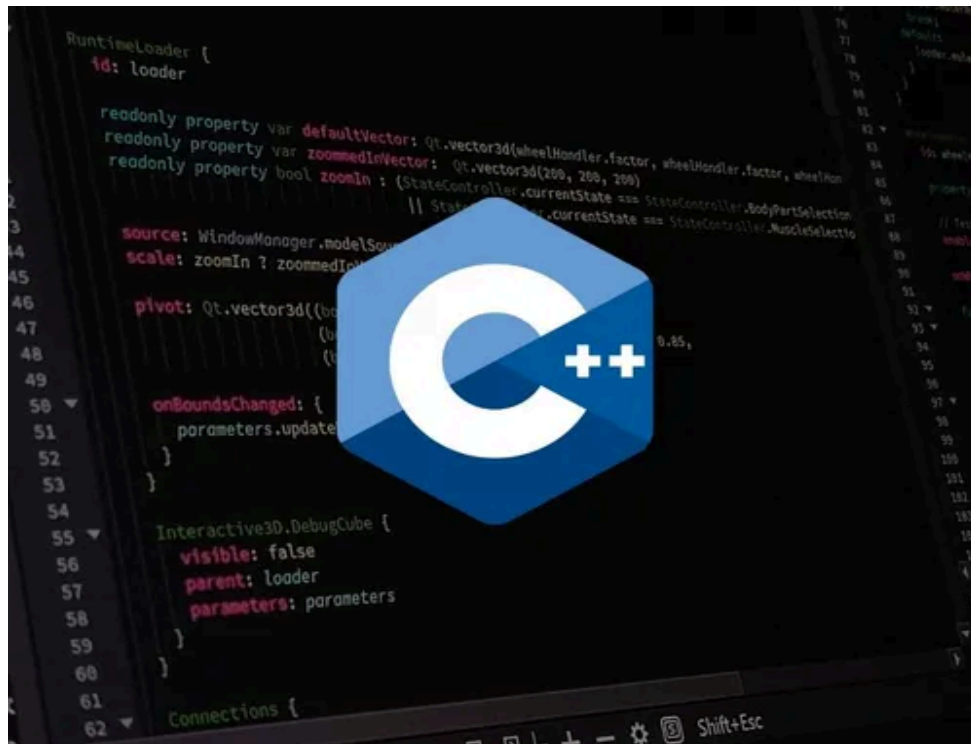


Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López
5º año 3º Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

1º CUATRIMESTRE



ACTIVIDAD 6: TALLER PRÁCTICO DE REPASO Y CONSOLIDACIÓN EN C++ - LPR 5º 3º A-B



Estudiante: Mikaela Batirola
Curso: 5º 3º
Profesores: Yamil Ganduglia y York Muñoz Mansilla

Repositorio Git Hub:
<https://github.com/mikabatirola434-svg/repasogeneral>

Cuestionario técnico de control

1. ¿Qué error crítico ocurre en la memoria RAM si una función recursiva carece de un caso base de corte?

Si una función recursiva no tiene un caso base, se sigue llamando a sí misma sin detenerse. Esto hace que se acumulen cada vez más llamadas en la memoria hasta quedarse sin espacio en la pila, provocando un **Stack Overflow**, que significa que la pila de memoria se quedó sin espacio disponible para seguir guardando nuevas llamadas de la función.

2. ¿Por qué la instrucción **break** optimiza el rendimiento del microprocesador al realizar una búsqueda en arreglos?

El uso de **break** mejora la eficiencia porque permite detener la búsqueda apenas se encuentra el valor que estamos buscando. Así, el programa no tiene que seguir recorriendo el resto del arreglo y se ahorran operaciones innecesarias.

3. ¿Cómo comprobar mediante el operador **&** que los elementos de un array ocupan celdas contiguas en la RAM?

Podemos comprobar que los elementos del arreglo están en posiciones consecutivas de memoria usando **&** para mostrar la dirección de cada elemento. Al comparar esas direcciones, podemos observar que van aumentando de forma consecutiva, porque los elementos de un arreglo se almacenan juntos en memoria.

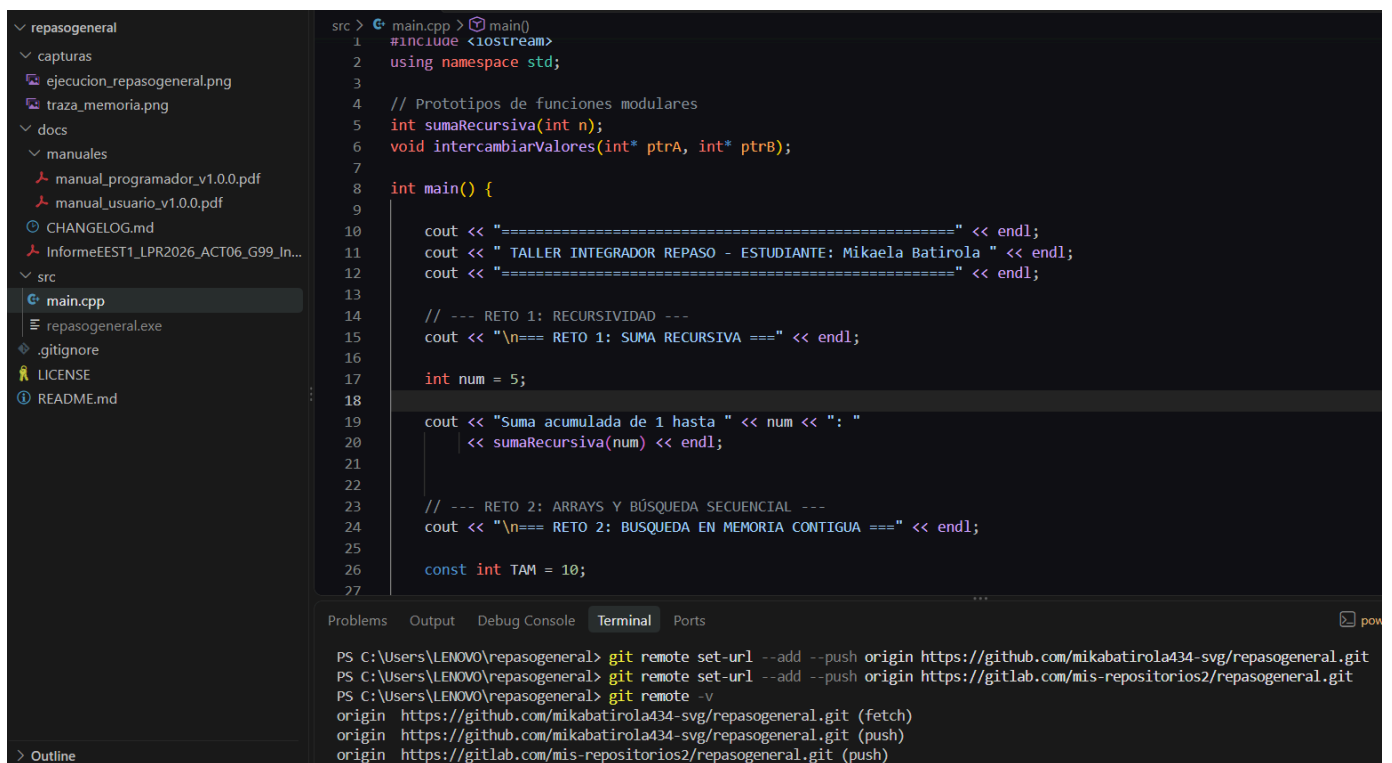
4. ¿Qué función cumple la variable temporal en el algoritmo de intercambio de valores con punteros?

La variable temporal sirve para guardar uno de los valores mientras se realiza el intercambio. Por ejemplo, primero guarda el valor de **ptrA**, después se coloca el valor de **ptrB** en **ptrA** y finalmente se usa la variable temporal para colocar el valor original de **ptrA** en **ptrB**. Así no se pierde ninguno de los valores.

5. Autoevaluación

El reto que me resultó más difícil fue el de los punteros y el intercambio de valores, porque al principio puede ser confuso entender las direcciones de memoria y el uso de * y &. Lo pude resolver entendiendo que & permite obtener la dirección de una variable y * permite acceder al valor que se encuentra en esa dirección. Después, al probar el programa, pude comprobar que los valores se intercambiaban correctamente.

Figura 1: Captura de la terminal ejecutando `git remote -v` mostrando claramente que Git está configurado para subir (push) a GitHub y a GitLab.



The image shows a code editor with a file explorer on the left and a terminal at the bottom. The file explorer shows a project named 'repasogeneral' with various files and folders. The main editor displays a C++ file named 'main.cpp' with the following code:

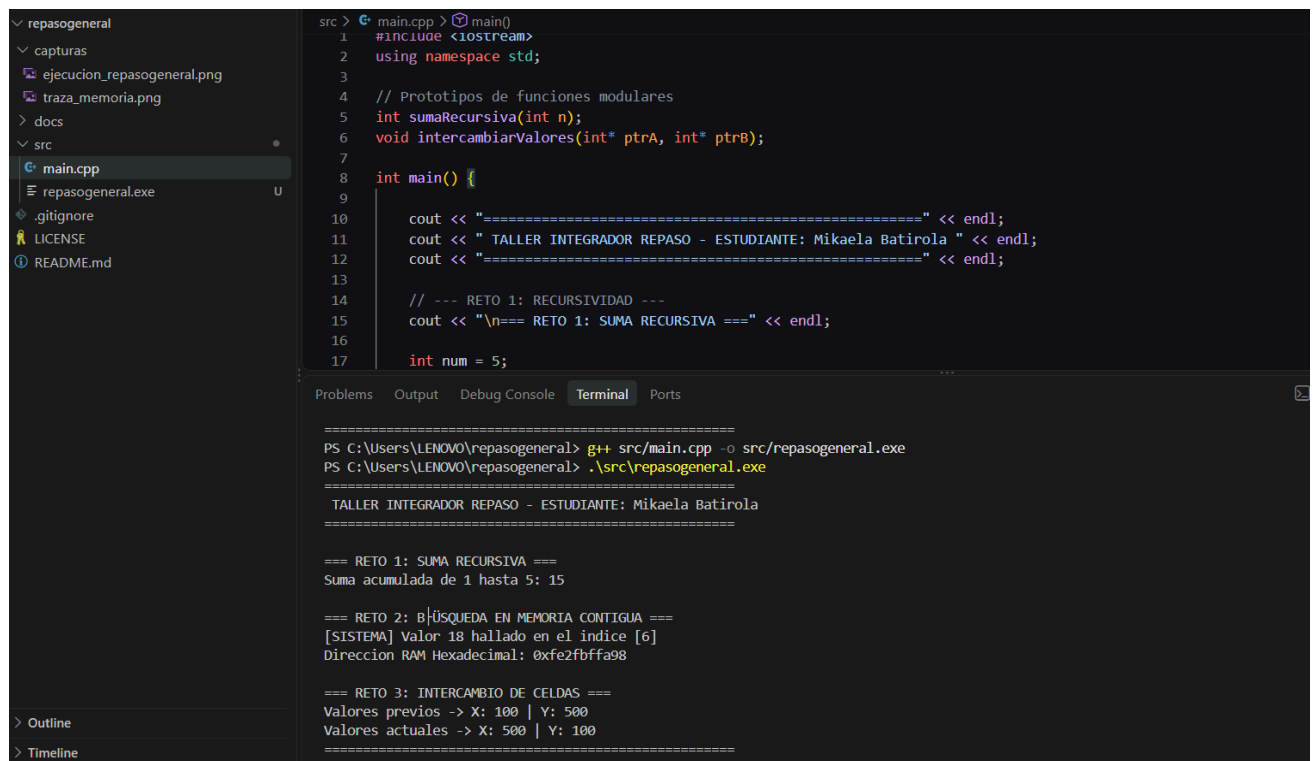
```
src > main.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Prototipos de funciones modulares
5 int sumaRecursiva(int n);
6 void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB);
7
8 int main() {
9
10     cout << "===== " << endl;
11     cout << " TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola " << endl;
12     cout << "===== " << endl;
13
14     // --- RETO 1: RECURSIVIDAD ---
15     cout << "\n=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===" << endl;
16
17     int num = 5;
18
19     cout << "Suma acumulada de 1 hasta " << num << ": "
20         << sumaRecursiva(num) << endl;
21
22
23     // --- RETO 2: ARRAYS Y BÚSQUEDA SECUENCIAL ---
24     cout << "\n=== RETO 2: BUSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===" << endl;
25
26     const int TAM = 10;
27
```

The terminal window at the bottom shows the output of the command `git remote -v`:

```
PS C:\Users\LENOVO\repasogeneral> git remote set-url --add --push origin https://github.com/mikabatirola434-svg/repasogeneral.git
PS C:\Users\LENOVO\repasogeneral> git remote set-url --add --push origin https://gitlab.com/mis-repositorios2/repasogeneral.git
PS C:\Users\LENOVO\repasogeneral> git remote -v
origin https://github.com/mikabatirola434-svg/repasogeneral.git (fetch)
origin https://github.com/mikabatirola434-svg/repasogeneral.git (push)
origin https://gitlab.com/mis-repositorios2/repasogeneral.git (push)
```

Materia: Laboratorio de Programación
EEST N.º 1 - "Eduardo Ader" Vicente López
5º año 3º Grupos A-B miércoles y jueves de 15:15 a 17:15 Hs

Captura de la terminal con la ejecución del archivo **repasogeneral.exe**



```
src > G main.cpp > main()
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 // Prototipos de funciones modulares
5 int sumaRecursiva(int n);
6 void intercambiarValores(int* ptrA, int* ptrB);
7
8 int main() {
9
10     cout << "===== " << endl;
11     cout << " TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola " << endl;
12     cout << "===== " << endl;
13
14     // --- RETO 1: RECURSIVIDAD ---
15     cout << "\n=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===" << endl;
16
17     int num = 5;
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\LENOVO\repasogeneral> g++ src/main.cpp -o src/repasogeneral.exe
PS C:\Users\LENOVO\repasogeneral> .\src\repasogeneral.exe

=====
TALLER INTEGRADOR REPASO - ESTUDIANTE: Mikaela Batirola
=====

=== RETO 1: SUMA RECURSIVA ===
Suma acumulada de 1 hasta 5: 15

=== RETO 2: BÚSQUEDA EN MEMORIA CONTIGUA ===
[SISTEMA] Valor 18 hallado en el índice [6]
Direccion RAM Hexadecimal: 0xfe2fbffa98

=== RETO 3: INTERCAMBIO DE CELDAS ===
Valores previos -> X: 100 | Y: 500
Valores actuales -> X: 500 | Y: 100
=====
```